MANUAL NORMATIVO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS

Sistema Integral de Gestión, Auditoría Socioeconómica, Validación y Monitoreo Georreferenciado de Investigaciones Domiciliarias

INSTITUCIÓN
Caja Popular Oblatos S.C. de A.P. de R.L. de C.V. (CPO)

SISTEMA
Plataforma CPO Investigaciones (Portal Web, App Móvil & Motor ETL)

ÁREAS INVOLUCRADAS
Crédito, Mesa de Validación, Asignación de Campo y Análisis

VERSIÓN / ESTADO
Versión 2.5 Institucional • En Operación Productiva

INFRAESTRUCTURA CORE
SQL Server SIF, Dokploy PostgreSQL 15, Redis Cache, Node.js API

FECHA DE EMISIÓN
Octubre 2026 • Documento de Cumplimiento Normativo

1. Objetivo y Alcance Normativo

El presente **Manual de Procesos Operativos** establece las directrices de ejecución, estándares de captura, responsabilidades funcionales y flujos de control que rigen el levantamiento y dictamen de estudios socioeconómicos domiciliarios para **Solicitantes de Crédito** y **Avales** de Caja Popular Oblatos.

El propósito institucional es erradicar el uso de papel, blindar la cooperativa contra riesgos de suplantación o fraude de domicilio mediante verificación satelital GPS en tiempo real, reducir los tiempos de respuesta (SLA) de colocación crediticia y garantizar expedientes digitales 100% auditables antes del desembolso en sucursales.

60 seg	< 4 hrs	24-48 hrs	100%
CICLO ETL SIF ➔ WEB	SLA ASIGNACIÓN	SLA VISITA EN CAMPO	TRAZABILIDAD AUDIT LOG

2. Matriz de Gobernanza y Roles del Sistema (RBAC)

Para salvaguardar la confidencialidad de los datos personales y el secreto financiero, el sistema opera bajo una estricta matriz de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**:

ROL	PERFIL INSTITUCIONAL	ATRIBUCIONES OTORGADAS	RESTRICCIONES DE SEGURIDAD
SUPERADMIN	Dirección de TI / SysAdmin	Control total del sistema, gestión de usuarios, auditoría forense y mantenimiento de BD.	Uso estrictamente reservado a personal técnico autorizado de TI.
ADMIN	Jefatura de Crédito	Visión macro del parque de solicitudes, mapas GPS, catálogos e informes ejecutivos.	No puede crear ni revocar accesos de usuarios del sistema.
ASIGNADOR	Coordinación de Campo	Asignar y reasignar visitas a encuestadores, monitoreo en mapa GPS en tiempo real.	No tiene permisos para validar estudios ni autorizar créditos.
INVESTIGADOR	Encuestador en Campo	Acceso exclusivo en App Móvil a su cola del día, check-in GPS, cuestionario y firmas.	Sin acceso al portal web ni visibilidad de órdenes de otros compañeros.
VALIDADOR	Mesa de Control	Examen de fotos HD, coherencia socioeconómica, dictamen de validación o rechazo.	Filtro obligatorio; ningún folio llega al analista sin su aprobación.
COORDINADORA_ANALISTAS	Supervisión de Análisis	Monitoreo de lotes validados por sucursal, distribución balanceada de carga a analistas.	Supervisión general; delega los folios a los analistas de crédito.
ANALISTA	Mesa Analítica de Crédito	Revisión de capacidad de pago y dictamen final previo al comité de crédito.	**Restricción estricta:** solo ve los folios asignados a su usuario.
AUDITOR	Auditoría y Control	Inspección de la bitácora inalterable (`audit_log`), métricas de SLA y tiempos.	Perfil 100% de solo lectura; sin permisos de edición ni aprobación.

3. Mapa General del Circuito Operativo (End-to-End)

El circuito garantiza que ningún crédito se autorice sin que el 100% de las investigaciones requeridas (titular y avales) estén concluidas y validadas documentalmente:

1. **Captura en Sucursal (SQL Server SIF)**
   El socio solicita crédito en sucursal. El ejecutivo captura los datos en SIF (172.28.5.231). La solicitud entra a la tabla `LOA.LoanResearch`.
2. **Sincronización Automática ETL (sync_engine)**
   Motor continuo cada 60s extrae cliente, domicilio, crédito y avales hacia PostgreSQL Dokploy, generando el caso con estado **PENDIENTE**.
3. **Asignación y Logística de Rutas (Portal Web)**
   El Asignador examina el mapa georreferenciado Mapbox y delega las órdenes a los investigadores por zona geográfica (estado **EN_PROCESO**).
4. **Levantamiento en Campo con App Móvil**
   El encuestador arriba al sitio con Google Maps/Waze, realiza check-in GPS, toma fotos de fachada e interior, recaba firma digital y sube el estudio (**COMPLETADA**).
5. **Mesa de Control y Validación Documental**
   El Validador evalúa la nitidez de fotos, coordenadas GPS y coherencia. Si es satisfactorio emite **VALIDADA**; si hay fallas, **RECHAZADA** para subsanación.
6. **Mesa Analítica y Dictamen Definitivo**
   La Coordinadora distribuye los paquetes validados. El Analista dictamina capacidad financiera. Al aprobar, el caso pasa a **APROBADA_FINAL** para desembolso.

4. Proceso 1: Ingesta Automática ETL (SIF ➔ PostgreSQL)

El motor de sincronización se ejecuta como microservicio contenerizado con política de reinicio automático y realiza un ciclo secuencial de 5 fases cada 60 segundos:

- **Fase A — Personas:** Ingesta de nombres, apellidos y CURP de clientes desde `PER.Person` y `PER.IndividualPerson`.
- **Fase B — Direcciones:** Inserción de la dirección principal vigente desde `PER.Address` con coordenadas geográficas latitud/longitud.
- **Fase C — Solicitudes de Crédito:** Extracción de folio comercial, monto solicitado y sucursal capturadora desde `LOA.CreditLine`.
- **Fase D — Avales y Garantías:** Identificación de avales desde `LOA.CreditLineGuarantee`, marcando `es_aval = TRUE` en la tabla central de personas.
- **Fase E — Orden de Investigación:** Creación de la orden en tabla `investigaciones`. Se implementa la estrategia **UPSERT** (`ON CONFLICT DO UPDATE`) garantizando cero duplicados.

5. Proceso 2: Asignación y Ruteo de Investigaciones

El Asignador ingresa a **Investigaciones Domiciliarias** y consulta los folios en estado `Pendientes`:

1. **Asignación Individual:** Presiona el botón *Asignar* en el registro del socio o aval, selecciona al encuestador activo en el menú desplegable y confirma. El estado cambia a `EN_PROCESO`.
2. **Asignación Masiva en Lote:** Marca las casillas de verificación de múltiples registros correspondientes a un mismo sector geográfico y pulsa *Asignar Lote (N)* para distribuirlos simultáneamente.
3. **Monitoreo de Telemetría GPS:** En la pestaña *Mapa Satelital* visualiza la ubicación en tiempo real de los encuestadores y los pines de visitas pendientes para optimizar las rutas y reducir tiempos de traslado.

6. Proceso 3: Levantamiento en Campo (App Móvil)

Los investigadores utilizan la aplicación móvil institucional CPO instalada en sus dispositivos Android o iOS.

Paso 3.1: Recepción y Traslado al Domicilio

El encuestador ingresa a *Mis Visitas Asignadas*. Al seleccionar una orden, presiona el botón de navegación GPS que enlaza automáticamente las coordenadas de la vivienda con **Google Maps** o **Waze**.

Paso 3.2: Check-In Satelital Obligatorio

Al arribar frente al inmueble, el encuestador debe presionar el botón 📍 **Check-In Arribo**. La aplicación captura de forma instantánea e inalterable:

- Coordenadas GPS reales del punto de captura (latitud y longitud).
- Hora exacta de inicio de la entrevista domiciliaria.

Paso 3.3: Llenado del Formato Socioeconómico Digital

Se capturan los datos estructurados en formato dinámico (JSONB):

- **Persona que atendió:** Identidad, parentesco con el titular y exhibición de INE/Pasaporte.
- **Características de la Vivienda:** Tipo de inmueble (propia, rentada, familiar), niveles de construcción, material de fachada y cancel.
- **Bienes y Entorno Económico:** Mobiliario visible, vehículos en cochera, actividades productivas e ingresos comprobables.

Paso 3.4: Captura Fotográfica con Estampa de Agua y Firma

- **Fotos obligatorias:** 1) Fachada completa con número exterior oficial visible, 2) Calle/entorno urbano, 3) Interior de vivienda/negocio, 4) Identificación oficial cotejada.
- **Marca de agua forense:** Cada fotografía se guarda con estampa indeleble de fecha, hora y coordenadas GPS.
- **Firma digital:** El socio o persona que atendió estampa su firma en pantalla táctil, complementada por la firma del investigador.

Paso 3.5: Check-Out y Envío

Al presionar **Check-Out Finalizar**, el sistema calcula la duración de la entrevista (minutos), sincroniza las evidencias al servidor y transfiere el estado a `COMPLETADA`. El formulario se bloquea para impedir modificaciones posteriores.

7. Proceso 4: Protocolo de Ausencia ("Supuesto Con Folio")

Para prevenir visitas infructuosas repetidas, gastos redundantes de combustible y cruces operativos cuando el socio ya acudió a la sucursal:

Protocolo Oficial de No Localización Domiciliaria:

1.
Inspección Física:

Si tras tocar el timbre/puerta nadie responde, el investigador corrobora con vecinos inmediatos si el socio habita en el lugar (sin vulnerar la privacidad financiera).

2.
Evidencia Fotográfica:

Se captura obligatoriamente la fotografía de la fachada con el número exterior oficial visible.

3.
Expedición del Citatorio Oficial:

Se deposita bajo la puerta o buzón el ticket institucional que contiene la leyenda visible: *"FOLIO INVESTIGACIÓN: {id_investigacion}"*, notificándole comunicarse a la sucursal.

4.
Clasificación en App:

En el dictamen de campo se marca `NO LOCALIZADO / CITATORIO DEJADO`. El caso se envía al servidor con etiqueta de espera, alertando a la Mesa de Control y a la sucursal.

8. Proceso 5: Mesa de Control y Validación de Evidencias

El Validador de Crédito tiene la responsabilidad indelegable de auditar la veracidad técnica de cada investigación finalizada en campo antes de permitir su turno a la mesa analítica.

Checklist de Calidad del Validador

- **Legibilidad del Número Exterior:** Uso del visor HD con zoom y rotación para constatar que el número oficial de la fachada coincide exactamente con la solicitud de crédito.
- **Coincidencia Geográfica GPS:** Cotejo del pin de check-in del encuestador contra las coordenadas geocodificadas del domicilio original.
- **Regla de Integridad de Paquete:** Si la línea de crédito cuenta con avales, el sistema bloquea la aprobación individual hasta que **el 100% de las visitas del paquete** (titular + avales) se encuentren concluidas.

Dictamen de Validación Satisfactoria

Si el expediente cumple los estándares, el usuario presiona ✅ **Validar con Dictamen**, redacta sus observaciones técnicas y confirma. El estado pasa a `VALIDADA`, estampándose el sello y fecha de certificación en el pie de firma digital del formato oficial.

9. Proceso 6: Circuito de Rechazo, Devolución y Reasignación

Cuando un estudio socioeconómico presenta inconsistencias, se detona un circuito cerrado de subsanación sin pérdida de información:

A **Rechazo Formal por el Validador**
El Validador presiona ❌ **Rechazar Estudio**. En la ventana modal redacta obligatoriamente el motivo específico (ej. *"Fotografía de fachada ilegible, no se aprecia número exterior"*). El estado pasa a `RECHAZADA`.

B **Reasignación por el Coordinador / Asignador**
El Asignador filtra la lista por `Rechazadas`, consulta el motivo del validador y decide: **1) Reasignar al mismo encuestador** (corrección menor de foto), o **2) Reasignar a un nuevo encuestador** (segunda opinión o cambio de zona). El estado vuelve a `EN_PROCESO`.

C **Subsanación en App Móvil**
La orden aparece en la app móvil con banner distintivo rojo y el motivo del validador. El formulario se desbloquea manteniendo precargados los datos y fotos previas. El encuestador toma la fotografía solicitada y pulsa **Guardar Estudio**, retornando a `COMPLETADA` para reevaluación.

> **Garantía de Persistencia:**
> El sistema nunca elimina la información o fotografías capturadas en la primera visita. El encuestador únicamente añade o reemplaza las evidencias observadas, optimizando tiempos de corrección.

10. Proceso 7: Mesa Analítica y Dictamen Crediticio

El paquete de investigaciones debidamente validadas pasa a la Mesa de Análisis de Crédito para su deliberación patrimonial y financiera:

10.1 Distribución por la Coordinadora de Analistas (Norma Bermejo)

La Coordinadora cuenta con una bandeja de supervisión con multiselección por sucursal de origen y balanceo de carga. Selecciona los paquetes completos validados y los asigna formalmente al Analista de Crédito responsable.

10.2 Evaluación y Dictamen por el Analista

El Analista ingresa con su cuenta y únicamente visualiza los expedientes que le fueron delegados. Coteja los ingresos y gastos manifestados en el estudio contra el monto del crédito solicitado:

- **Aprobación Definitiva:** Si existe plena solvencia, presiona ✅ **Aprobar Definitivamente**. El estado se actualiza a `APROBADA_FINAL`, quedando listo para formalización en sucursal y desembolso.
- **Devolución al Validador por Inconsistencia:** Si identifica discrepancias contables o patrimoniales no detectadas en campo, presiona 🔄 **Devolver al Validador**. El expediente adquiere el estado `DEVUELTA_A_VALIDADOR` y regresa a la mesa de control con las observaciones pertinentes.

11. Proceso 8: Cancelación Lógica y Auditoría Forense

> **Prohibición Terminante de Borrado Físico:**
> Ningún registro de socio, aval o investigación puede ser eliminado físicamente (`DELETE`) de la base de datos, garantizando cumplimiento normativo ante órganos reguladores.

Cancelación Lógica (*Soft-Delete*)

Únicamente el rol **Validador** o **Superadmin** puede cancelar un expediente (por desistimiento del socio en sucursal o captura errónea). En el modal obligatorio debe asentar el motivo justificado; el sistema marca `deleted_at = NOW()`, actualiza el estado a `CANCELADA` y oculta el registro de las bandejas operativas.

Bitácora Inalterable de Auditoría (audit_log)

Cada transición de estado, asignación, reasignación, validación, rechazo o cancelación se graba de forma perpetua e inalterable en la tabla `audit_log` de PostgreSQL registrando:

- ID del usuario y nombre completo del ejecutor.
- Rol institucional desempeñado.
- Dirección IP de conexión y estampa de tiempo ISO (con zona horaria).
- Valores previos y valores nuevos modificados (en formato JSONB).

12. Matriz de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs y SLA)

INDICADOR	DEFINICIÓN DE MÉTRICA	META / SLA INSTITUCIONAL	ÁREA RESPONSABLE
SLA Asignación	Tiempo desde ingesta en SIF hasta su asignación a encuestador.	< 4 horas hábiles	Asignador de Campo
SLA Levantamiento	Tiempo desde que el encuestador recibe la orden hasta Check-Out.	< 24 a 48 horas	Investigadores en Campo
Duración Entrevista	Tiempo efectivo en domicilio cronometrado entre Check-In y Check-Out.	25 a 45 minutos	Investigadores en Campo
SLA Validación	Tiempo de revisión en Mesa de Control tras estado COMPLETADA.	< 4 horas hábiles	Validador de Crédito
Tasa de Rechazo	Porcentaje de estudios devueltos por fotos o datos deficientes.	< 5% del total	Asignador / Campo
SLA Dictamen Analista	Tiempo desde asignación del paquete validado hasta dictamen final.	< 8 horas hábiles	Analista de Crédito